

自家用航空情報

ver4.00



※※部外秘※※

I. 目次

1	航空情報パッケージ	3～5	【別紙】NOTAM	29～34
2	日本の空域	6～10		
3	航空交通業務	11～14		
4	航空保安施設	15～19		
5	妻沼周辺の空域	20～27		
6	各種リンク	28		

II. 凡例

【 】：該当する法やA I Pを記載

III. 基礎情報

A. 初版作成日

2023年12月20日

B. 作成者・監修者

全般：学科班（岩崎光・小林玲奈・山下晴駿・担当教官）

監修者（確認者） 全体：吉居翼

章	監修者
航空情報パッケージ	吉居翼
日本の空域	樋口太郎
航空交通業務	浅野海斗
航空保安施設	安原康起
妻沼周辺の空域	櫻井秀太郎

IV. 参考資料

航空情報パッケージ

A I M－J

関係省庁発行の報道資料

IV. 更新履歷

更新日付	更新者	更新内容
2023/12/20 ver1.00	学科班	新規作成
2024/3/9 ver1.01	谷口	4_航空保安施設 V-A 誤植修正
2024/12/8 ver2.00	谷口	1_航空情報パッケージ II-D AICに関する項目の追加
2025/2/2 ver3.00	谷口	SWIM運用開始に伴う対応 1_航空情報パッケージ I-A リンクをSWIMに変更 3_航空交通業務 VII 新規作成 6_各種リンク AIS-JAPAN ⇒ SWIM
2025/3/7 ver3.01	谷口	ACCの再編に伴い修正 2_日本の空域 I-3C 再編後のACCに修正
2025/3/7 ver3.02	谷口 パク	過走帯の説明を追加・修正 4_航空保安施設 V-B 過走帯の図を追加，過走帯の説明を修正
2025/10/18 ver4.00	谷口	AIPの構成について追記 1_航空情報パッケージ II-A-1～4 【別紙】NOTAMの追加

I. 概要

国際民間航空条約の航空情報業務に基づいて、次のものから構成されている。
 加えて、法第 99 条および規則第 209 条の 2 に基づいて航空局が運航関係者に対して発行する情報。

- | | |
|----------------------------|--|
| ①航空路誌 (AIP) | Aeronautical Information Publication |
| ②航空路誌改訂版 (AIP Amendments) | |
| ③航空路誌補足版 (AIP Supplements) | |
| ④ノータム (NOTAM) | Notice to Airmen / Notice to Air Mission |
| ⑤航空情報サーキュラー (AIC) | Aeronautical Information Circular |
| ⑥その他 | |

自家用の範囲外なので割愛

A. 搭載場所

<https://top.swim.mlit.go.jp/swim>

B. エアラック (A I R A C) Aeronautical Information Regulation and Control

エアラック：運航規程等の変更を必要とするような運航上重要な航空情報を世界的に統一された有効日に合わせて有効となるよう有効日の少なくとも 28 日前に配布先に届くよう作成される方式。

※28日周期の根拠は、1ヵ月を4週間として考え28日とする説や、月の周期など諸説あり。
 →月の周期は29日です。。。

28日周期をエアラック周期という。

II. 航空情報パッケージの内容

A. 航空路誌 (AIP) 【GEN 3.1-2】

航空路誌：運航に必要な諸施設、組織等に関する**永続性**を持つ最新の航空情報。

航空路誌の変更等は航空路誌改訂版にて行われるが、時間的余裕がない場合はノータムにより行われる。

1. 航空路誌の構成

航空路誌は計 3 つの章立てとなっている

- ・総則 (G E N)
- ・エンルート (E N R)
- ・飛行場 (A D)

2. 総則 (G E N)

規則等が収録されており、国の規則及び要件、表及び記号、業務、飛行場・ヘリポートの利用及び航行援助に係る料金となっている。

3. エンルート (E N R)

ATSルートであったり、無線航法施設や各空域の情報等が記載されている。

4. 飛行場 (A D)

日本にある各飛行場の情報、特にデパーチャーチャートやアプローチチャートなども見ることができる。

B. 航空路誌改訂版 (AIP AMDT) 【GEN 3.1-2】

航空路誌改訂版：航空路誌に収録される永続性をもつ情報又は航空路誌の恒久的変更に係る情報。

変更部分は太い縦線、矢印又は注釈により表示される。
イメージとしてはA I Pの差し替えページみたいなもの。

C. 航空路誌補足版 (AIP SUP) 【GEN 3.1-2】

航空路誌補足版：航空路誌の一時的変更に係る情報で、有効期間が3ヶ月以上に及ぶもの、内容が図面を付さないとわかりにくいもの、複雑で詳細な内容を伴う情報。

変更部分は太い縦線、矢印又は注釈により表示される。

D. 航空情報サーキュラー (AIC) 【GEN 3.1-7】

航空情報サーキュラー：情報の性質又は時期的な理由から航空路誌への掲載又はノータムの発行に適さないが、航空情報として公示する必要があるもの。

内容は下記の1～3が該当する。

1. 法律・規則・方式又は施設に関する大幅な変更についての長期的予報
2. 航空の安全に関する純粋に説明的又は助言的な性格の情報
3. 技術的、法律的又は純粋に行政的問題に関する説明又は助言的な性格の情報

E. ノータム【GEN 3.1-3】

ノータム：航空路誌改訂版又は航空路誌補足版では包含できない運航情報。

通常はRJTY, RJTT, RJ00のような地点略号を用いるが、特殊なものもある。

R J J J：福岡 F I R に関する空域関連情報

R J T D：飛行に影響を及ぼす情報（飛行場に関するものを除く）

火山、花火、気球、グライダー、パラシュートジャンプ、不発弾処理、模型飛行

R J D R：無人航空機に関する情報（飛行場に関するものを除く）

～記入様式～ AIPより

ノータム番号 NOTAM number	ノータム識別符号 Identifier	変更または取り消されるノータム番号 Number of NOTAM to be replace or cancelled					
Q) FIRの地点略号 FIR	ノータムコード NOTAM CODE	飛行方式 TRAFFIC	取扱区分 PURPOSE	範囲 SCOPE	下限 LOWER	上限 UPPER	中心点及び半径 COORDINATES,RADIUS
A) 地点略号 ICAO location indicator	B) 有効時間の開始 From (date-time group)		C) 有効時間の終了 To (date-time group)				
D) 予定時間 Time Schedule (if applicable)							
E) ノータムの内容 Text of NOTAM							
F) 下限 Lower limit		G) 上限 Upper limit					

～NOTAMの例～

Q)RJJJ/QWHLW/IV/M/AW/000/009/3538N13953E001
 A)RJTT B)2312010900 C)2312311200
 D)0900/1200
 E)FIREWORKS:
 PLACE : 353751N1395305E
 (APRX QTE/048DEG 6.9NM FM RJTT ARP)
 (TOKYO DISNEY LAND/URAYASU-SHI IN CHIBA)
 F)GND G)821FT AGL)

また、これらに加え改訂版や補足版の重要な変更を周知するトリガーノータムがある。

I. 空域の概要

A. 世界の空域

FIR（飛行情報区）：ICAOが航空交通業務を提供する各国の分担を決めた空域。

→効率性を追求しているため、領空≠FIRとなっている。

日本上空を管轄するFIRは福岡FIRとなっている。

FIR：Flight Information Region

B. 福岡FIR

日本ではICAOの標準に従って、大まかに以下の分類がされている。

管制区域：航空交通管制区・航空交通管制圏・航空交通情報圏・進入管制区・特別管制空域
洋上管制区

非管制区域

また、福岡FIRは複数のACCとATMCに分割できる。

C. ACC（航空交通管制部）

Area Control Centre

運用上、福岡FIRのみだと管理が困難なため、ACCとして分割して航空交通管制業務を行っている。

かつてはエリアでACCが設定されていたが、現在は下記の通りに上下分離がされている。

高高度空域

福岡ACC

低高度空域

神戸ACC

低高度空域

東京ACC

D. 航空交通管制区

【法第2条】

【ENR 2.1-20】

地表または水面から200m以上の高さの空域であって航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定する空域。

範囲	高さ
飛行場の中心から20NM(32km)圏内	地表又は水面から200m以上
一部飛行場の中心から20NM以上40NM(72km)圏内 ※	地表又は水面から300m以上
その他	地表又は水面から600m以上

※該当空港は【ENR1.4-12／ENR 2.1-22】

通常の管制区に加え、進入管制区・T C A・特別管制区が存在する。

ATS空域の分類ではクラスEに該当。

～航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1962/68004000/68004000.html>

1. 進入管制区

管制区のうち、I F R機による出発機や到着機が多い空域に設定されており、同空域内ではターミナルレーダー管制業務が提供されている。

ATS空域の分類ではクラスEに該当。

～進入管制区を指定する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/1975/68033000/68033000.html>

2. T C A Terminal Control Area

進入管制区のうち、特にV F R機が輻輳する空域に設定され、V F R機に対してT C Aアドバイザリー業務が提供される。

ATS空域の分類ではクラスEに該当。

3. 特別管制区

日本では航空交通の輻輳する空域のうち主に特定の飛行場の周辺に設定された空域。

基本的にはI F R機のみ飛行できる。

ATS空域の分類ではクラスA～Cに該当。

クラス	該当場所	参照場所
A	該当なし	
B	那覇空港周囲	【ENR 1.4-3】
C	羽田空港周辺など	【ENR 1.4-5】

E. 航空交通管制圏 【法第2条】 【ENR 1.4-7】

飛行場に離着陸する航空機のためにある、飛行場及びその上空における航空交通の安全のためにある国土交通大臣が指定した空域。

ATS空域の分類では**クラスD**に該当。

～航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/shtml/1962/68004000/68004000.html>

F. 航空交通情報圏 【法第2条】 【ENR 1.4-13】

航空交通管制圏が設定される空港等以外で、航空交通の安全のために告示で指定される空港等付近の上空の空域。

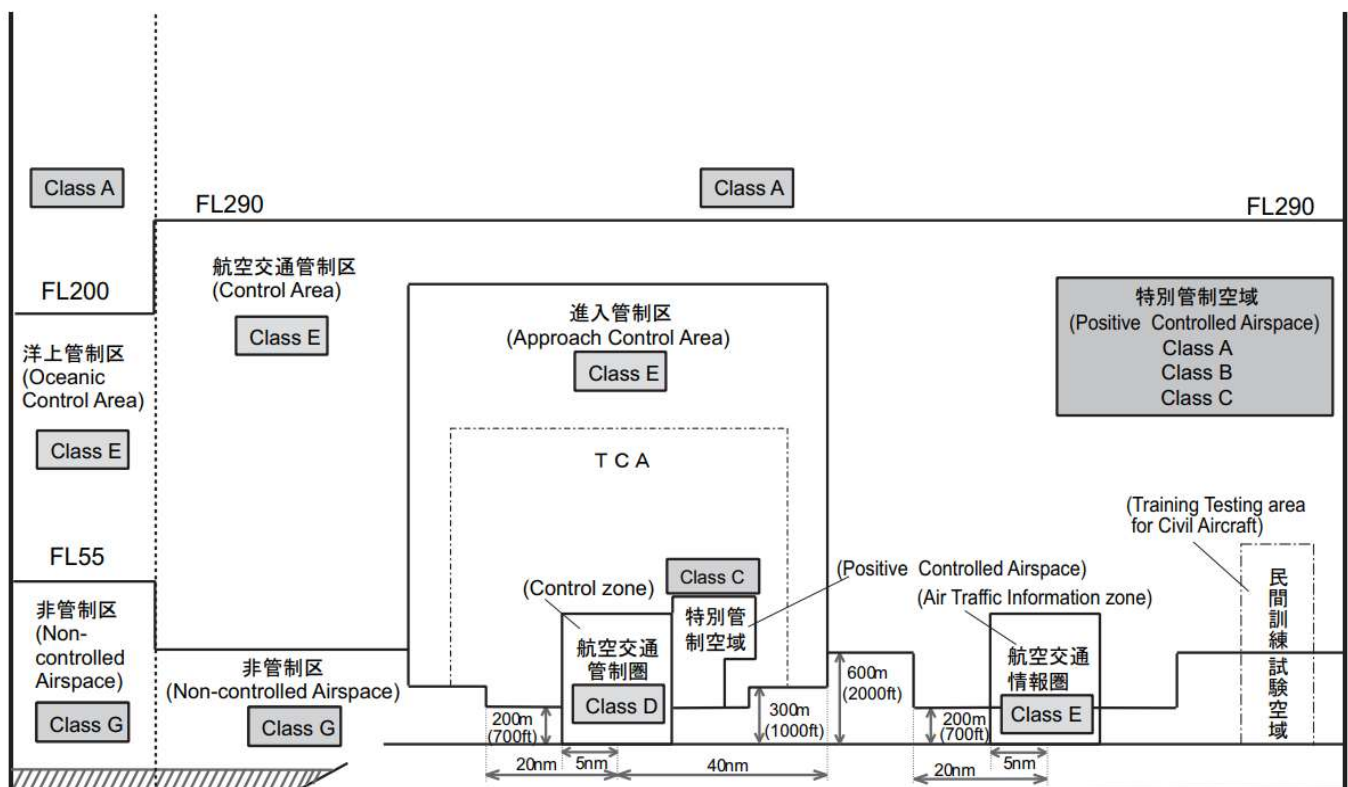
空域内を飛行する航空機に対し、飛行場対空援助業務又は他飛行場援助業務が提供される。

→**管制官による管制指示ではなく、情報官による情報提供を受ける。**

ATS空域の分類では**クラスE**に該当。

～情報圏の指定に関する告示～

<https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/shtml/1989/68029500/68029500.html>



※洋上管制区：レーダーの電波が到達しない空域で管制を行う空域

II. 飛行規制空域

A. 民間訓練試験空域 【ENR 5.3-1】

航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域。

1つの空域に対して空域を使用できる機体は同時に1機まで。

通過する際には、新千歳info（新千歳対空センター）とコンタクト取り、使用状況を確認する。

B. 自衛隊訓練空域

1. 低高度訓練試験空域 【ENR 5.2-1】

AREA @ ※@は数字 例) AREA 3

2. 高高度訓練試験空域 【ENR 5.2-4】

AREA @ ※@はアルファベット 例) AREA H

C. 飛行禁止区域

原則、告示で指定され、飛行が禁止されている空域。

現在、該当なし

D. 飛行制限区域

原則、告示で指定され、飛行の制限を受ける空域。

→AIP SUPsと【ENR 5.3】参照

例) 福島第1原発や原子力関連施設の周辺など

III. RNAV経路

A. RNAV（広域航法）

RNAV：自動航法装置を用いて、地上無線施設やGPSから受信するデータをもとに、フライトを行う方法。

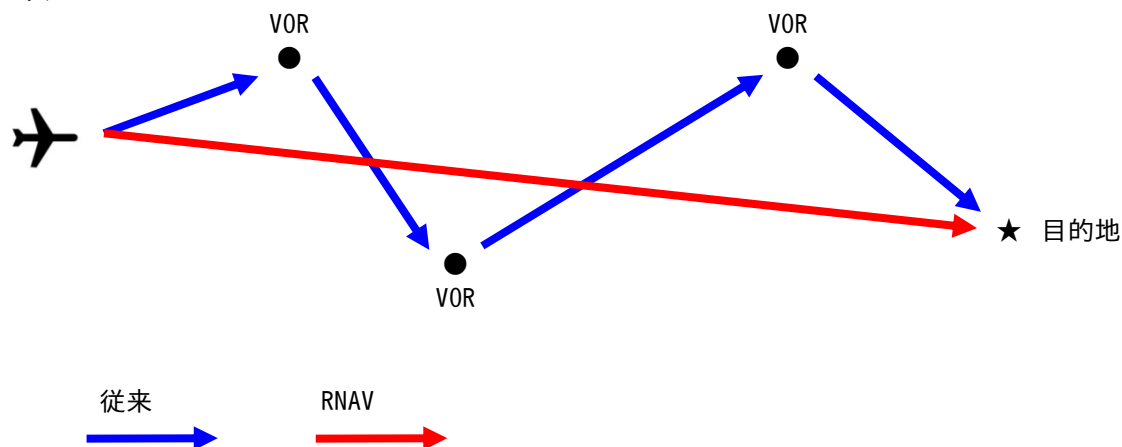
従来の、VOR/DMEといった施設に依存しない。

B. RNAV経路 【ENR 3.3】

広域航法で用いられる航空路。

従来の航空保安無線施設を結ぶルートだったが、任意の2点を直線的に結ぶ。

～イメージ～



I. 航空交通業務

項目に「△」がつくものは、参考程度

A. 航空交通業務 (ATS) Air Traffic Services

航空機の飛行に関する安全かつ円滑な運航を確保するための業務。

B. 航空交通業務の種類

航空交通業務は3つの業務から構成されている。

- ・ 管制業務
- ・ 飛行情報業務
- ・ 緊急業務

II. 管制業務

A. 管制業務

無線やレーダー機器を使用して航空機に許可や指示を出すことにより、主として航空機間の衝突予防並びに航空交通の秩序ある流れを維持促進する業務。

△ B. 管制業務の対象

管制業務は主に以下5個を対象としている。

- ・ 管制区管制圏内の計器飛行方式による飛行
- ・ 特別管制区内の有視界飛行方式による飛行
- ・ 管制圏内における特別有視界飛行方式による飛行
- ・ 管制圏内の有視界飛行方式による飛行
- ・ 管制業務が実施されている飛行場走行区域を航行する航空機及び地上交通

△ C. 管制業務の種類

管制業務は以下の5つの業務から構成されている。

- ・ 航空路管制業務
- ・ 飛行場管制業務
- ・ 進入管制業務
- ・ ターミナル・レーダー管制業務
- ・ 着陸誘導管制業務

それぞれの詳細はAIM-J 220～225参照

Ⅲ. 飛行情報業務

A. 飛行情報業務

管制業務を行う機関が航空機の運航に必要な下記の情報を提供する業務。

- ・ 気象情報
- ・ 航法援助施設の運用状況
- ・ 飛行場及びその付属施設の状況
- ・ 交通情報、鳥群情報、バルーンに関する情報
- ・ その他航行の安全のために必要な情報

Ⅳ. 警救業務

A. 警救業務

航空機が航行中に緊急状態、遭難状態となった場合、または航空機が航行中に緊急状態不法行為を受けた場合、またはそのように思われる場合に航空交通業務を行う機関が行う業務。

管制区管制所が、エンルートにおける情報収集を担当し、飛行場またはその周辺においてはタワー、レディオといった機関が救難調整本部との連絡を行います。

※具体的な救難調整本部の役割は「自家用学科法規」参照。

Ⅴ. F A I B

A. F A I B（運航拠点）の概要

Flight and Airport Information Base

航空管制運航情報官の運航援助情報業務の実施拠点をいい、運航関係者や空港管理者等に対し、様々な運航状況下における幅広い専門的なサポートを行う機関。

東京空港事務所（羽田）に東京 F A I B があり、新潟、長野、静岡以東の東日本を管轄。

関西空港に関西 F A I B があり、富山、岐阜、愛知以西の西日本を管轄。

B. 業務内容

- ・ 運航調整
- ・ 運航支援

フライトプランの受理等

- ・ 運航監督

航空法の但書申請の許可事務

→法第60・92条など

- ・ 運航危機管理

搜索救難調整の実施等

VI. AFIS/AEIS

A. 対空センター（AFIS/AEIS）の概要

飛行中の航空機に対し、運航に必要な情報を無線電話により提供する対空援助業務の実施拠点。

対空センター一覧

提供機関	提供機関2024年度以降
新千歳 対空センター	新千歳 対空センター
大阪 対空センター	大阪 対空センター
福岡FSC	検討中（集約予定）
鹿児島FSC	
那覇FSC	

大阪対空センターは大阪国際空港（伊丹空港）にある。
業務の性質に合わせて、AFISとAEISに分割。

B. AEIS Area / En-route Information Service

航行に必要な情報等を無線電話により提供。
飛行中の航空機の航行をサポートする。

- ・ 気象情報
- ・ 航空保安施設等の運用に関する情報
- ・ VFR機の位置報告
- ・ 気象等のパイロットリポート
- ・ 民間訓練試験空域の情報

提供機関	提供サイト
新千歳 対空センター	釧路、帯広、丘珠、横津岳、旭川、秋田、上品山 新潟、大子、所沢、成田、松本、箱根
大阪 対空センター	小松、三河、三国山、串本、美保
福岡FSC	岩国、清水、三郡山、福江
鹿児島FSC	加世田、奄美
那覇FSC	八重岳、宮古

所沢の周波数は135.750
NEW CHITOSE INFO
TOKOROZAWA

C. AFIS

離着陸に必要な情報等を無線電話により提供。
空港とその周辺を飛行中の航空機をサポート。

- ・ 気象情報
- ・ その他航空機の情報
- ・ 空港の状態
- ・ 管制承認

VII. SWIM (System-Wide Information Management)

A. 概要

SWIM : 世界中の航空関係者が「信用できる情報サービス」を「信頼できる環境」により、利用できるようにシステム横断的に「情報管理する仕組み」

B. できること

SWIMでは下記のことができる。

※できることは多岐に及ぶが、滑空機に関連する情報に絞って記載する。

- ・ **NOTAM**の閲覧
- ・ **NOTAM**の登録
- ・ **AIP**の閲覧
- ・ フライトプラン登録

C. 公式文書

<https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001853569.pdf>

D. リンク

<https://top.swim.mlit.go.jp/swim>

I. 航空保安施設

A. 概要

航空保安施設：航空機の航行を援助するための施設。【法第2条】

B. 種類

1. 航空保安無線施設

電波により航空機の航行を援助するための施設。

2. 航空灯火

灯火により航空機の航行を援助するための施設。

3. 昼間障害標識

昼間において航行する航空機に対し、色彩または形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設。

II. 航空保安無線施設

A. 種類

①NDB ②**VOR** ③**TACAN** ④ILS ⑤**DME** ⑥SBAS

B. NDB（無指向性無線標識施設）

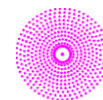
Nondirectional Radio Beacon

全方位へ無指向性の電波を発射しており、航空機上で自動方向探知機を用いることで、NDBの方向を探知する。

～NDBの記号～

2つ以上のNDBを探知することで現在地が判明する。

現在は同様の使い方がされるVORへの置き換えが進んでいる。



C. **VOR**（超短波全方向式無線標識）

VHF Omnidirectional Radio range

VOR局の**方位**や、設定コースとの位置関係を示す。

VHF帯を使用しているため、有効範囲は見通し距離に限る。

DMEとセットで運用されることが多い。

最寄りのVORは関宿にある。（DMEもセットで）

D. **TACAN** (戦術航法装置)

Tactical Air Navigation

VORとDMEの双方の役割を持つ軍事用の援助施設。

→宇都宮飛行場、入間飛行場等に設置されている。

TACANまでの**方位と距離**を示す。

VORとTACANがセットになって、**VORTAC**と呼ばれる施設もある。
VORとの違いは、極超短波(UHF)を用いている点。

E. **DME** (距離測定装置)

Distance Measuring Equipment

DMEまでの**距離**情報を示す。

→VORの方角と合わせて示すことで、航空機の位置が特定できる。

ただし、距離は水平距離ではない。純粋に航空機からDMEまでの距離。

VORとセットで運用されることが多い。
最寄りのDMEは関宿にある。(VORもセットで)

F. NDB・VOR・TACAN・DMEのまとめ。

地上施設	機上装置	情報
NDB	ADF	方位
VOR	VOR受信機	方位
DME	DME受信機	距離
TACAN	TACAN装置	方位・距離

～記号～



NDB



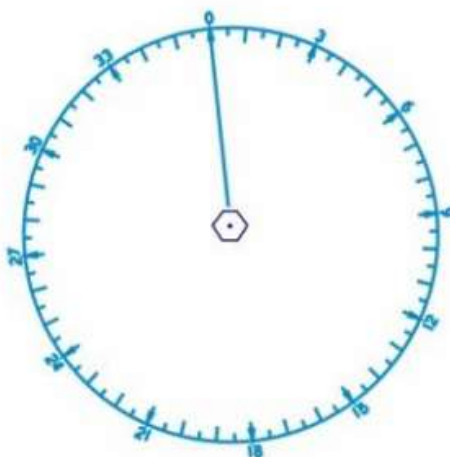
VOR



VOR / DME



VORTAC



↑区分航空図やTCAチャートではコンパスも併せて記載がある。
航空図やチャートは真方位なので、磁方位をコンパスで示している。

G. I L S (計器着陸用施設)

Instrument Landing System

最終進入中の機体に、方向経路・降下経路・位置情報などを与えるシステム。
東京国際空港などの比較的規模が大きい空港の滑走路付近に設置。

→大阪国際空港の32Lにはあるが、14Rにはない。

詳細はA I M-J参照。(知らなくても問題なし)

H. S B A S (衛星航法補強システム)

Satellite-Based Augmentation Systems

既存の衛星測位システム(GNSS)に対し、静止衛星の補正信号を追加することにより、その精度や信頼性を向上させることを目的としたシステム。

日本では準天頂衛星システムのみちびき3号が担当。

III. 航空灯火

この項目はへえ～くらいでOK

A. 種類

①航空灯台 ②飛行場灯火 ③航空障害灯

B. 航空灯台【法第4条・規則第113条】

夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設。

1. 航空路灯台

航行中の航空機に航路上の1点を示すための灯火で、航空路の中心線に近接した場所に設置される。

2. 地標航空灯台

航行中の航空機に特定の1点を示すための灯火で、閃光かモールス符号によるものがある。

3. 危険航空灯台

航行中の航空機に危険を及ぼすおそれのある区域を示すための灯火で、航空障害灯が不適当な場合に設置。

C. 飛行場灯火【法第4条・規則第114条】

航空機の離陸又は着陸を支援するための灯火である。

規則では40個に分類。

～航空障害灯～



D. 航空障害灯【法第51条】

地表又は水面から60m以上の高さの物件に設置する灯火。

高光度航空障害灯(白の閃光):高さ150m以上の鉄塔やビル

中光度白色航空障害灯(白の閃光):高さ60m以上150m未満の鉄塔やビル

中光度赤色航空障害灯(赤の明滅)

低光度航空障害灯(赤の不動光)

某ネズミーランドの建物は59mなんだとか、、、

IV. 昼間障害標識

この項目はへえ～くらいでOK

高さ60m以上の煙突・鉄塔・骨組構造などの構造物や、制限表面に近接し航空機の航行の安全に影響を及ぼすと思われる物件などに設置される赤、または黄赤（インターナショナルオレンジ）と白に塗り分けられた塗色あるいは旗や標示物。

法改正により、高光度航空障害灯もしくは中光度白色航空障害灯を設置している場合は、設置義務はなくなった。

→スカイツリーは赤白の塗装ではない。

課目の目標物として使う、赤白鉄塔はこれの影響を受けている。

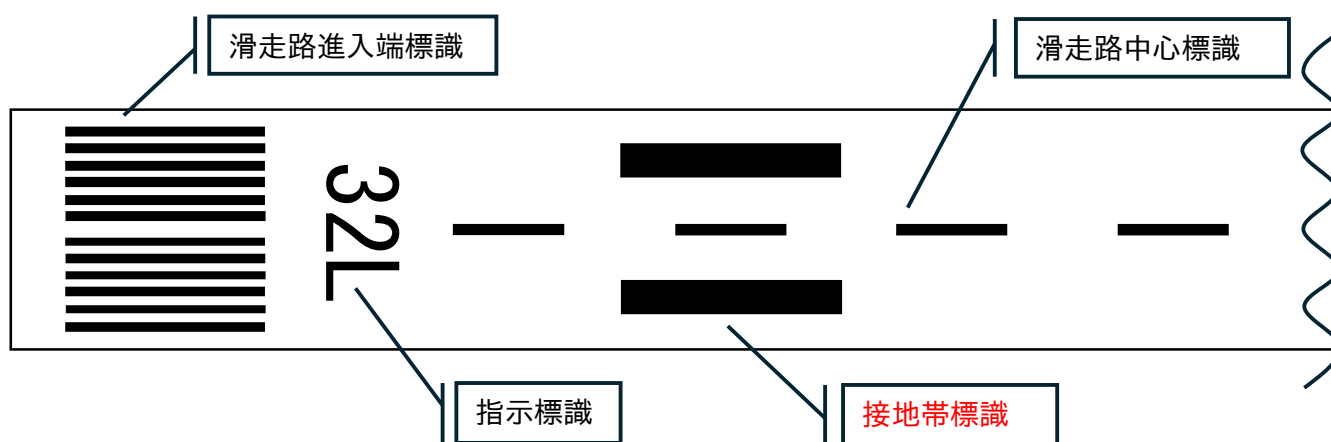


V. 飛行場標識

詳細はA I M－J 第1章参照。

A. 滑走路標識

以下に代表的なものを図示。赤文字は妻沼滑空場で疑似的に再現をしている。



滑走路長が1,200m以上の場合は
長さが60m。

→ I 板を置く間隔はここから。

B. 過走帯標識

航空機がオーバーランした際に、滑走路端から機体が逸脱することを防ぐエリアが過走帯。

過走帯の場所を示すのが過走帯標識。

右記参照。 ※「→」は過走帯ではないです。



← 意図的に強度を弱くして、
オーバーランしたときに機体を
停止させる目的がある。

C. 風向指示器

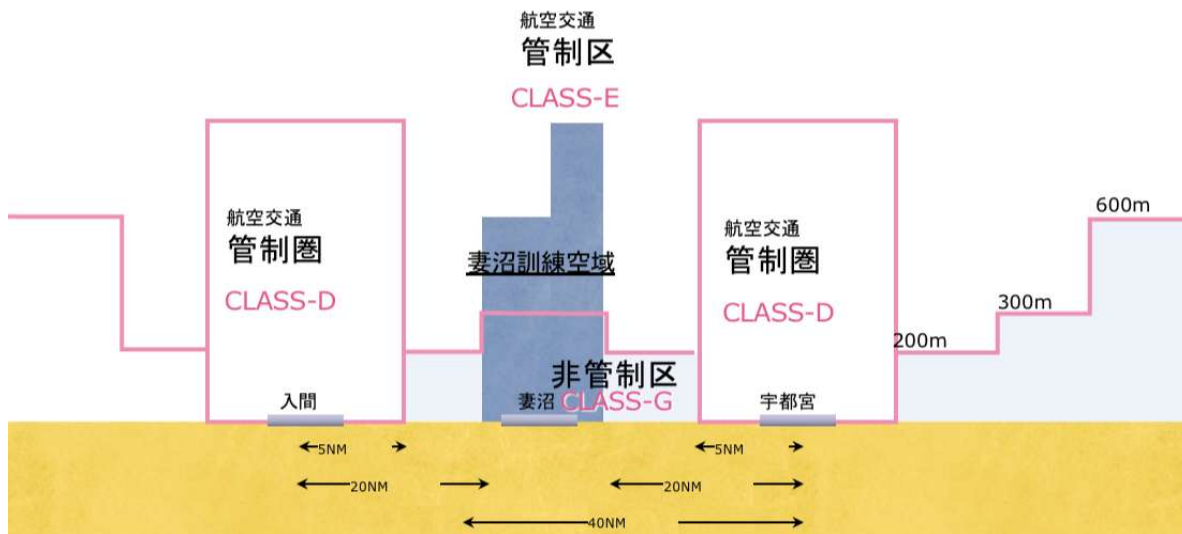


～基準～

	飛行場	ヘリポート
緑色	1m	0.6m以上
ピンク	0.3m	0.2m以上
黄色	3.5m	2.0m以上

ヘリポートの基準に準拠したものを妻沼滑空場では設定をしている。

I. 妻沼周辺空域の概要



II. 周辺の管制区・管制圏

A. 宇都宮飛行場 (R J T U) 栃木県宇都宮市

宇都宮飛行場は陸上自衛隊が管轄している駐屯地。

陸上自衛隊のヘリコプター部隊の航空学校が設置されている。

1. 管制区【ENR 1.4-12/ENR 1.4-10/ENR 2.1-20/ENR 2.1-22】

- ① 宇都宮飛行場から20NM(36km)圏内は地表から200m以上の高さが管制区に該当。
- ② 宇都宮飛行場から20NM以上、40NM(72km)圏内は地表から300m以上の高さが管制区に該当。

→妻沼は②の場所に位置している。

上記の管制区とは別に、**進入管制区**を有する。

～注意点～

誤：妻沼は宇都宮飛行場の管制区

正：妻沼は宇都宮飛行場から20NM以上、40NM圏内に該当する管制区

2. 管制圏【ENR 1.4-7】

宇都宮飛行場から半径9km圏内かつ**高度4,000ft**以下が該当。

3. 航空保安施設

TACANが設置されている。

B. 入間飛行場 (R J T J)

埼玉県狭山市

入間飛行場は航空自衛隊が管轄している基地。

妻沼滑空場から最も近い飛行場。

1. 管制区【ENR 2.1-20】

入間飛行場から20NM(36km)圏内は地表から200m以上の高さが管制区に該当。
40NM圏は存在しない。

2. 管制圏【ENR 1.4-7】

入間飛行場から半径9km圏内かつ高度6,000ft以下が該当。

3. 航空保安施設

TACANが設置されている。

C. 横田飛行場 (R J T Y)

東京都福生市

駐日アメリカ空軍が管轄している基地。

敷地内はアメリカの治外法権になるため、入場にはパスポートが必要。

1. 管制区【記載なし】

横田進入空域が広く設定されている。 添付画像参照

2. 管制圏【記載なし】

横田飛行場から半径9km圏内かつ高度3,000ft以下が該当。

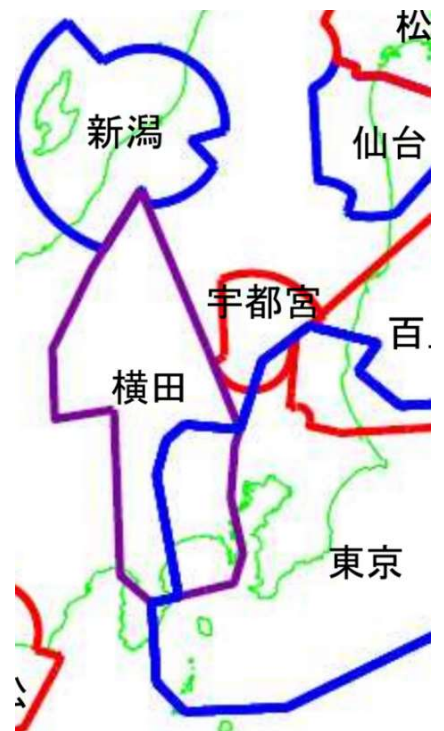
3. 航空保安施設

TACANが設置されている。

横田飛行場ではVFR機に対してレーダーアドバイザリー業務が提供されている。【AD2 RJTY】

提供を受けられる条件

- ・横田と交信ができる
- ・横田のレーダーに映る(=トランスポンダーを搭載)
- ・設定された高度以上にいる(TCAチャートかAIP参照)
- ・横田の管制に余裕がある
- ・(最低限の英語力w)



～横田のレーダーアドバイザー～

妻沼は2,000ft以上

I. 横田 VFR レーダー・アドバイザー・サービス

1. VFR レーダー・アドバイザー・サービス（パイロットに対する飛行の安全と航空機の動向に関する情報の提供）は付図に示す横田ターミナル・エリアにおいて終日利用可能である。横田ターミナル・エリアは大変混雑した空域である。レーダー・アドバイザー・サービスの提供を受けている場合でも、他の航空機との安全な間隔の維持に関するパイロットの責任は軽減されない。また交通が輻輳する場合、VFR 機について異常な接近の可能性をすべて把握できない場合がある。パイロットは常時注意して航行すべきである。特に別図中の "High Traffic Area" においては高い警戒をすべきである。

注：横田 VFR レーダー・アドバイザー・サービスを受けない航空機は High Traffic Area を 1,500 ft 以下で通過することを推奨する。

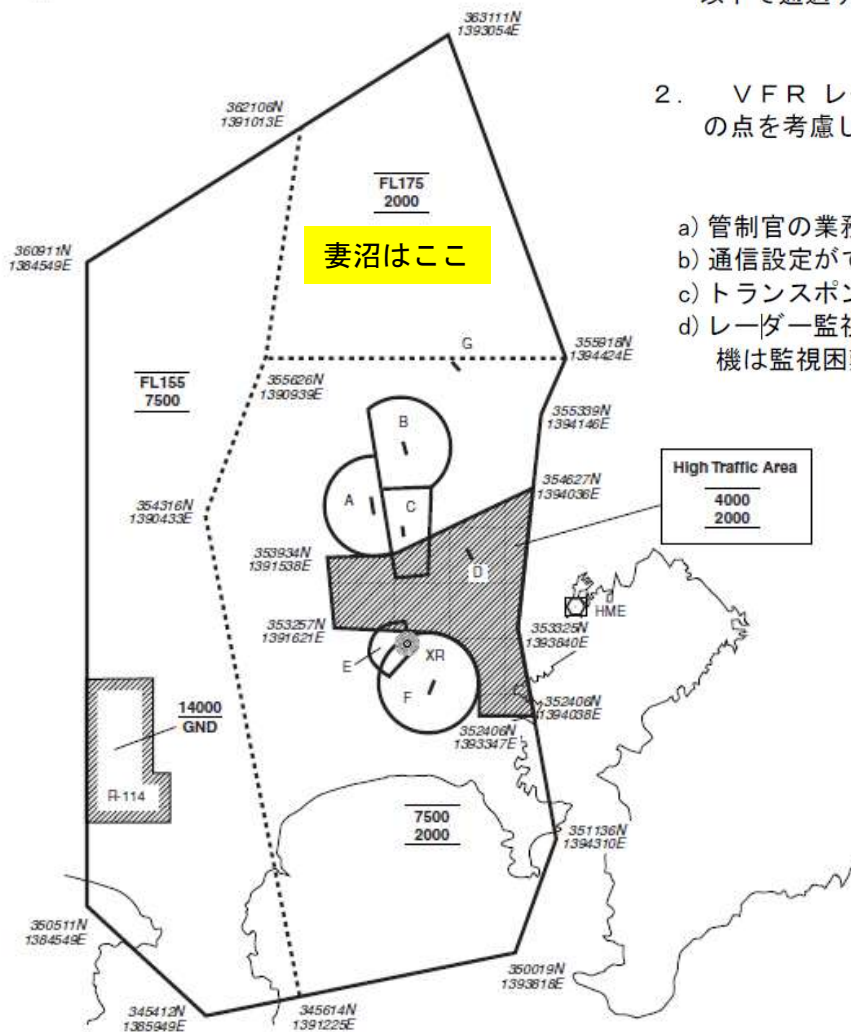
2. VFR レーダー・アドバイザー・サービスは下記の点を考慮し、可能な限り実施される。

- a) 管制官の業務量に余裕があること
- b) 通信設定ができること
- c) トランスポンダーを装備していること
- d) レーダー監視ができること（低高度を航行中の小型機は監視困難な場合がある。）

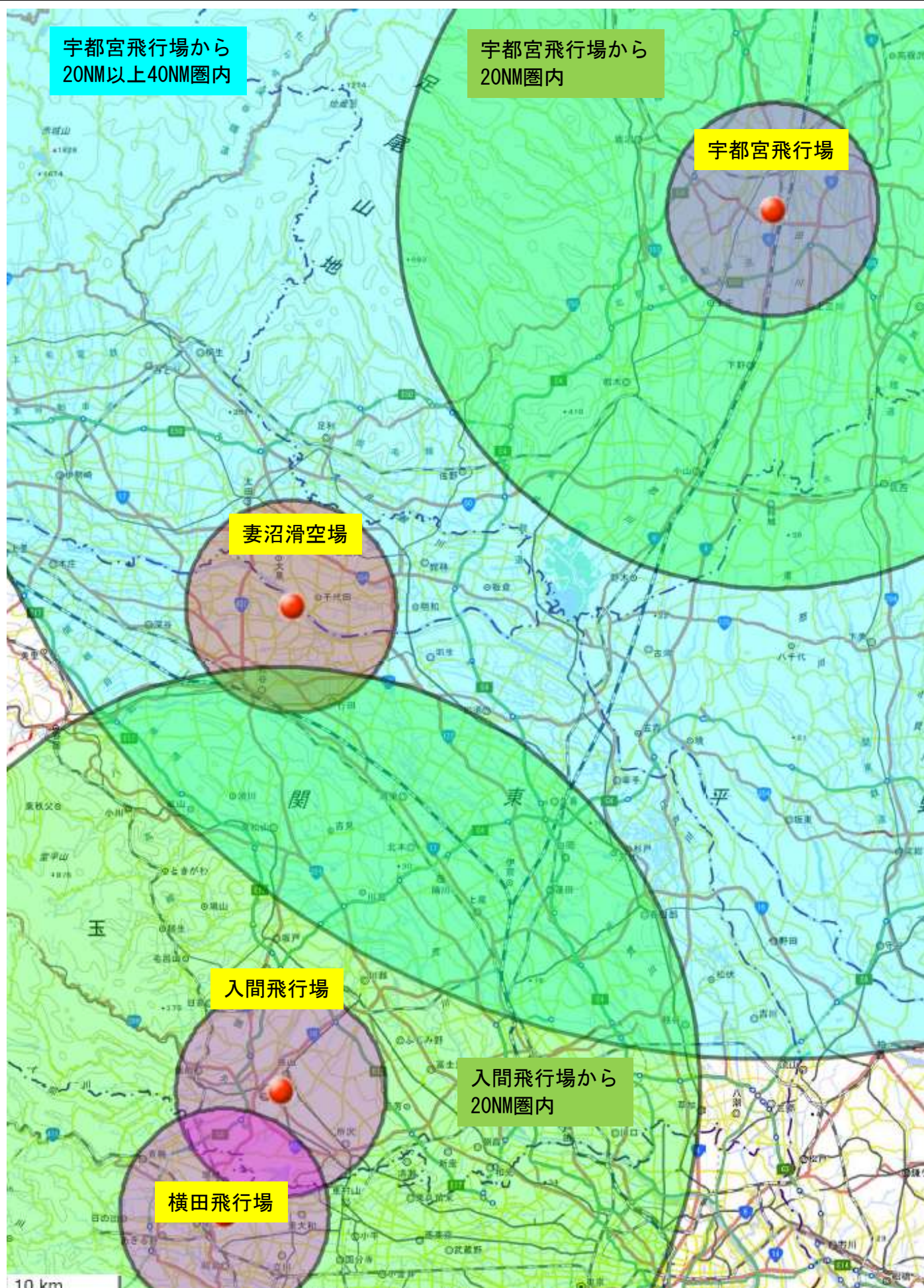
YOKOTA VFR RADAR ADVISORY SERVICE AREA

CALL YOKOTA APPROACH CONTROL ON:

- (1) SFC to 5500: 120.7MHz
- (2) 6000 to FL175: 118.3MHz



Control Zone	COM(MHz)
A, RJTY	SFC-3000 134.3
B, RJTJ	SFC-6000 122.05
C, RJTC	SFC-3000 118.85
D, RJTF	none 130.8
E, RJTR	SFC-1700 122.5
F, RJTA	SFC-6000 126.2
G, Honda	none 130.75



Ⅲ. 妻沼と入間横田間の調整

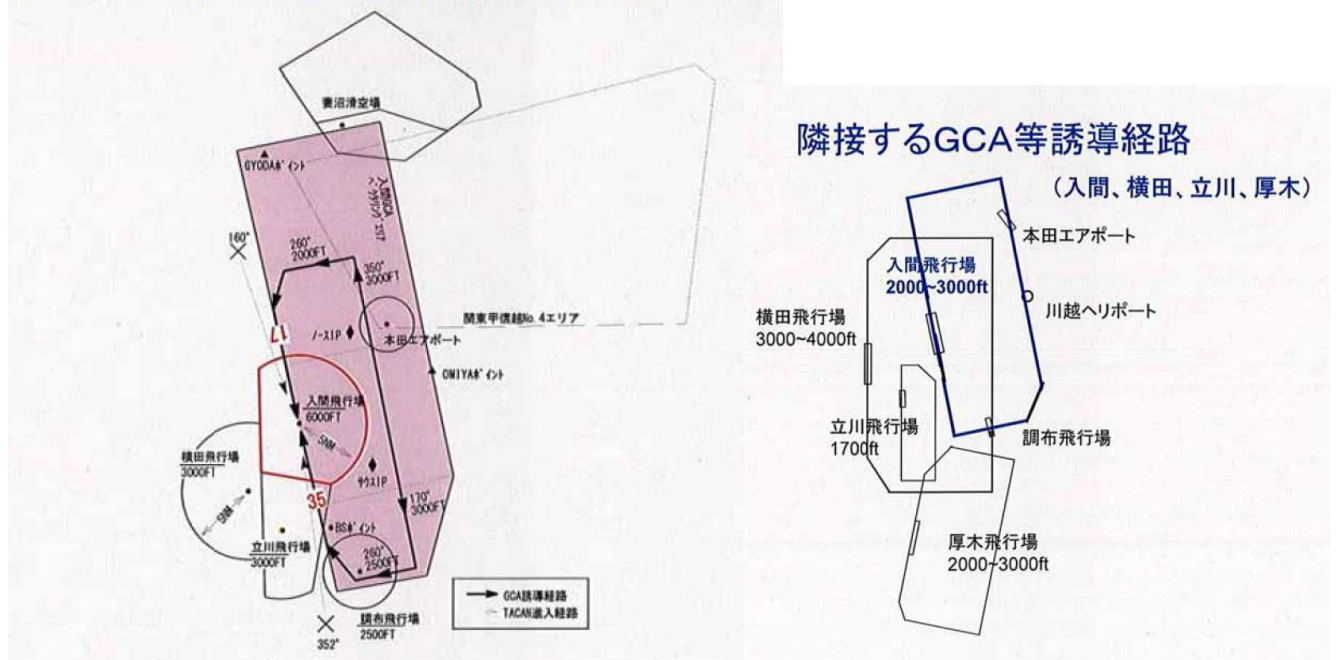
A. 位置関係と飛行情報

1. 入間飛行場

入間飛行場のR/W17へのG C A経路（着陸誘導管制）に近い。

→要はI F Rの場周経路に近い。

入間飛行場に隣接した飛行場及びIFR飛行経路



→B区域が2,500ft以下なのは入間のI F R機が3,000ftで飛行をするから。

高高度訓練試験空域や低高度訓練試験空域への往復機が妻沼上空を通過する。

→特に入間へ帰投する機体が多い。（群馬県側から埼玉県側）

2. 横田飛行場

妻沼は横田の進入管制区に該当し、I F R機が飛来する。

B. 調整結果

1. A区域・B区域を設定。

2. 毎朝、電話で訓練開始の連絡と、訓練の予定を伝える。（宇都宮と入間）

→横田は該当時間帯はI F R機を侵入させないように配慮してくれている。

しかし、2,000ft以上ではレーダーアドバイザリーによってV F R機は飛来する可能性あり。

3. 自衛隊からトラフィックの確認を行う。

Ⅳ. 民間訓練試験空域

妻沼滑空場付近には第2滑空場から南側の空域でKK4-3が2,000ft以下で設定されている。【ENR 5.3】

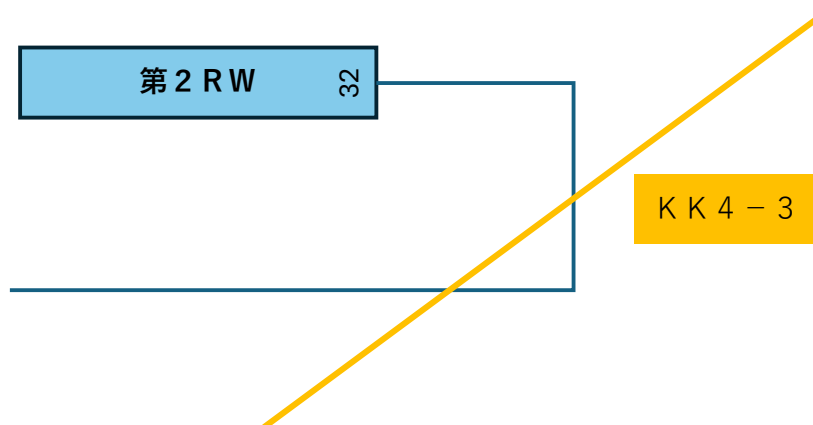
毎朝、以下の項目を新千歳info（新千歳対空センター）へ連絡する。

- ・KK4-3の使用予定を聞く。

→民間訓練試験空域を通過する際の、「連絡・聴取」の義務を当連絡で代替。

- ・妻沼滑空場での訓練情報

第2滑空場の場周経路（土手側）の一部が、KK4-3が重複する。



→AT訓練等の事情がない場合は、なるべく川場周を行う。

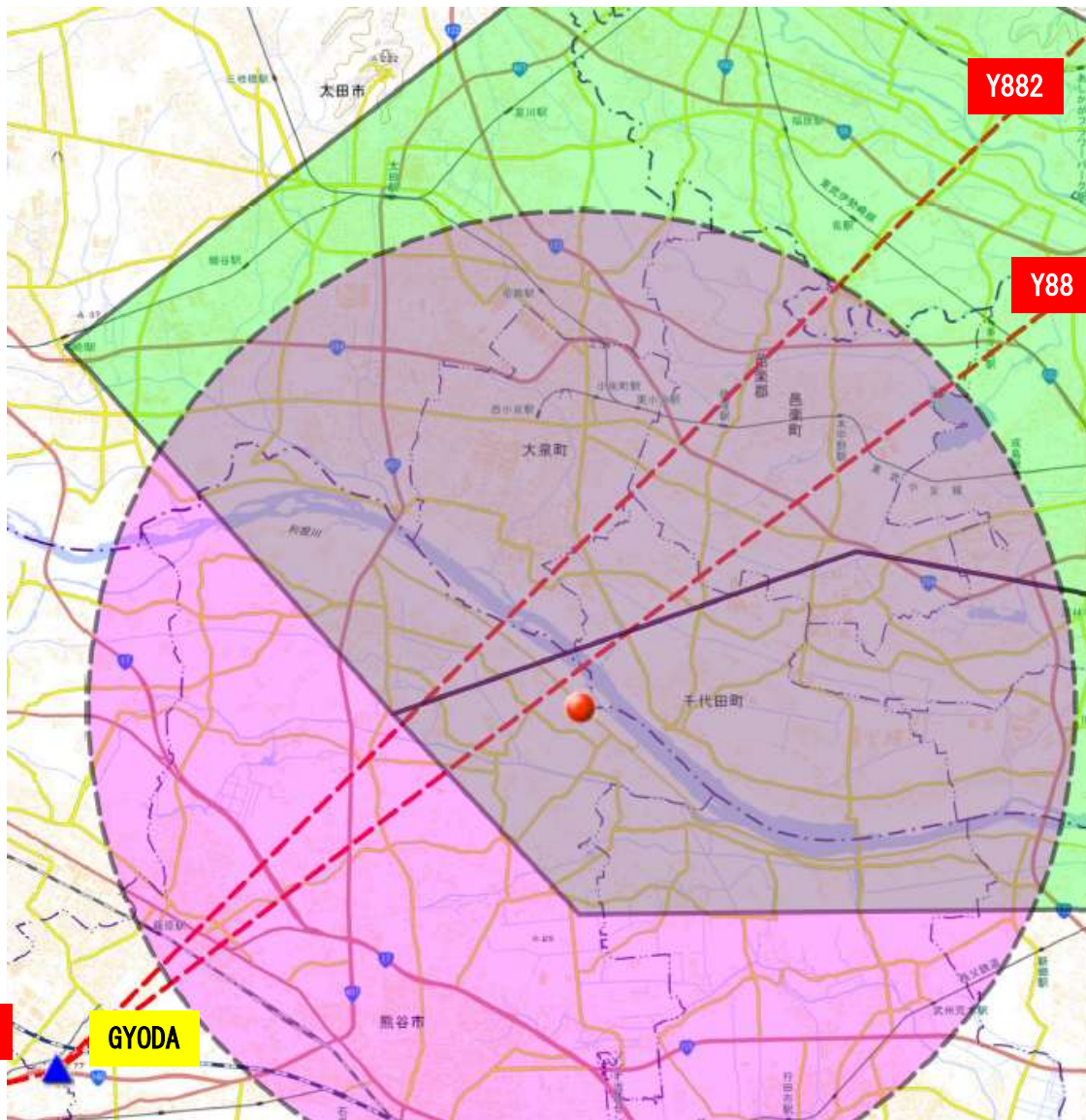
セスナ等の小型機が訓練していることを念頭に入れる。

V. RNAV経路

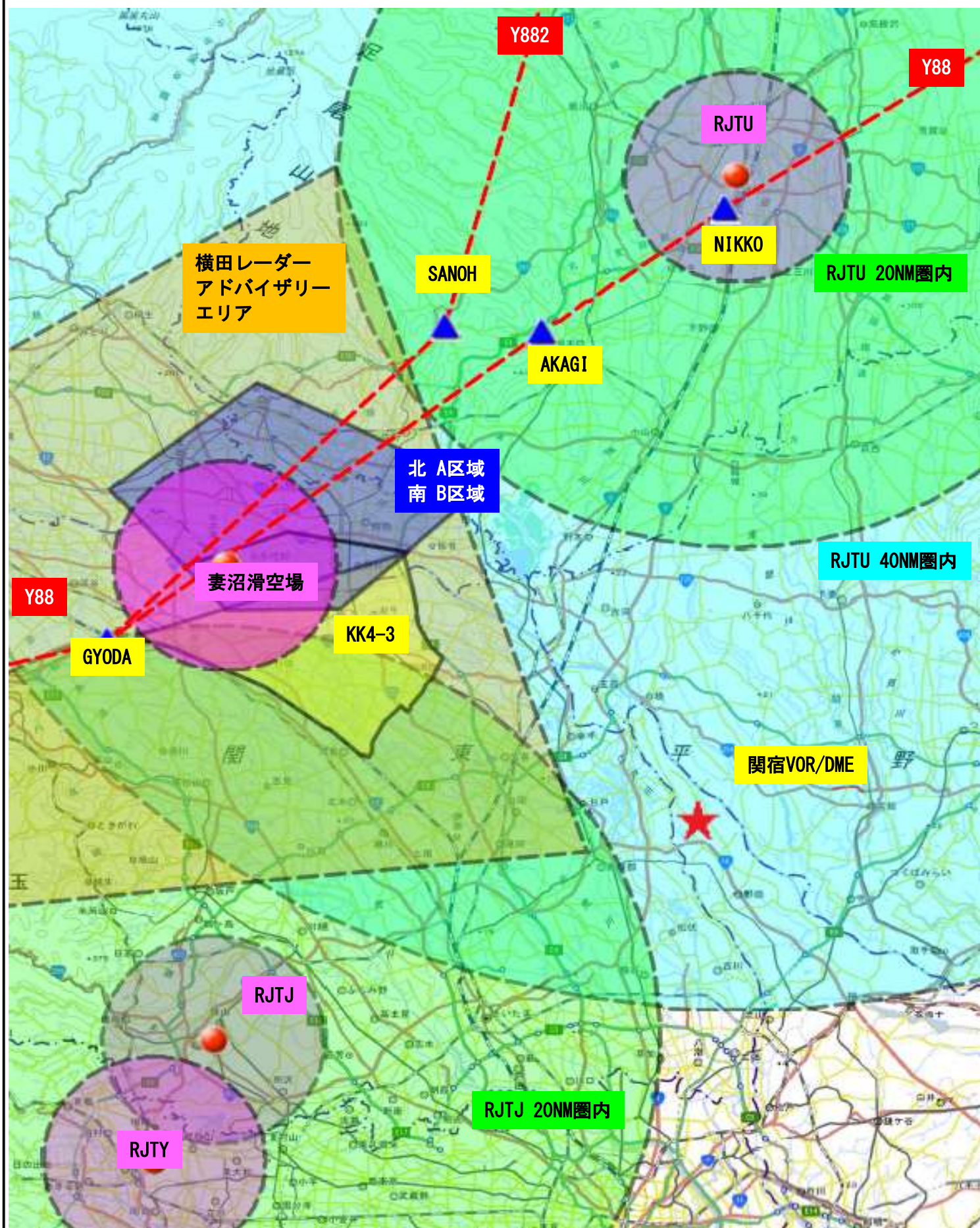
妻沼滑空場上空にはRNAV経路のY88が通っている。また、少し北にはY882がある。

これらの幅が中心から左右5NMずつになっており、妻沼の訓練空域がほとんど含まれる。

妻沼上空の最低高度は10,000ftに設定されているが、緊急事態等で大型機が降下する可能性がある。



V. 空域全体像



～SWIM～

AIP関連やNOTAMが掲載

<https://top.swim.mlit.go.jp/swim>

～FAIB～

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001514794.pdf>

～対空センター（AFIS・AEIS）～

<https://www.mlit.go.jp/koku/content/001514795.pdf>

I. NOTAMの解読方法を解説する。

NOTAMの解読例当別紙に記載する。

II. フォーマット

NOTAMは下記のように発行される。

ノータム番号 NOTAM number	ノータム識別符号 Identifier	変更または取り消されるノータム番号 Number of NOTAM to be replace or cancelled
Q FIRの地点略号 FIR	ノータムコード NOTAM CODE	飛行方式 TRAFFIC
	取扱区分 PURPOSE	範囲 SCOPE
	下限 LOWER	上限 UPPER
	中心点及び半径 COORDINATES, RADIUS	
I A) 地点略号 ICAO location indicator	B) 有効時間の開始 From (date-time group)	C) 有効時間の終了 To (date-time group)
D) 予定時間 Time Schedule (if applicable)		
E) ノータムの内容 Text of NOTAM		
F) 下限 Lower limit	G) 上限 Upper limit	

A. 冒頭

発行日時分・発行機関及びNOTAM番号が記載される。

1. 発行日時分

世界標準時にてDDHHMM形式で記載される。

2. 発行機関

当該NOTAMの発行機関が記載される。

日本では成田空港にある航空情報センターが発行している。

航空情報センター：我が国唯一の航空情報発行管理機関
航空情報センター発行の場合は**RJAANYX**となる。

3. NOTAM番号

####/@@ 形式で記載される。

@@は西暦の下2桁, ####は1から連番で採番される。

4. NOTAM識別符号

NOTAMの区分を明示する。

符号	意味
NOTAMN	新しい情報を含んだNOTAM
NOTAMR	既に発行したNOTAMを変更するNOTAM
NOTAMC	既に発行したNOTAMを取消すNOTAM

B. Q項目

1. FIRの地点略号

日本の場合はRJJJになる。

2. NOTAM CODE

NOTAMの概要をCODE表から選択される。

Q@@##形式で出力される。

@@: NOTAM CODE表のSECOND AND THIRD LETTERからNOTAMの主題を示す。

##: NOTAM CODE表のFOURTH AND FIFTH LETTERからNOTAMの状態を示す。

NOTAM CODE表は下記リンクを参照のこと。

https://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/notam_html/appendix_b.html

●例外

- ・ 主題を示すCODEがない場合

QXXXXで表示される。

- ・ 状態を示すCODEがない場合

Q@@XXで表示される。（主題はNOTAM CODE参照）

3. 飛行方式

NOTAMに関連する飛行方式を表示する。

記号	意味
I	IFRに関連
V	VFRに関連
IV	IFR/VFR双方に関連

4. 取扱区分

NOTAMを使用した目的を下記の記号にて表示する。

記号	意味
N	航空機運航者が直ちに注意すべきNOTAM
B	飛行前情報ブリテンのためのNOTAM
O	運航に関するNOTAM
M	その他

5. 範囲

NOTAMの内容が影響する飛行領域を下記の記号にて表示する。

記号	意味
A	飛行場
E	エンルート部分
W	ナビゲーションウォーニングに関する

6. 下限・上限

一定の高度の空域が対象となる場合、100ft単位で表示する。

###/\$\$\$ → ###00ft以上\$\$\$00ft以下が対象
 000/999 → 高度は関係ない

7. 中心点及び半径

NOTAMが関連する範囲を表示する。

####N@@@E&&& → 北緯##度##分・東経@@度@@分を中心に半径&&NM

C. A項目

NOTAMに関連する飛行場もしくは飛行情報区を地点略号で表示する。

D. B項目

NOTAMの開始日時を表示する。

YYMMDDHHmm形式(UTC)

YY：西暦下2桁

HH：時

MM：月

mm：分

DD：日

E. C項目

NOTAMの終了日時を表示する。

形式は上記Dと同様

F. D項目

NOTAMの明確なスケジュールが特定できる場合に表示

形式は下記の2パターン

HHMM/hhmm → HH時MM分からhh時mm分まで(UTC)

DD HHMM/hhmm → DD日HH時MM分からhh時mm分まで(UTC)

G. E 項目

NOTAM CODE表の英文でNOTAMの内容を記載する。
本文みたいな項目。

多種多様な記載があるため、詳細は割愛する。

H. F 項目

NOTAMの対象となる下限高度をFLもしくはftにて表記

記号	意味
FL##	フライトレベル##
%%FT	%%ft
GND	地上
SFC	地表面又は水面

I. G 項目

NOTAMの対象となる上限高度をFLもしくはftにて表記
凡例は上記Hと同様。

また、最後に高度の種類を記載している。

記号	意味
AGL	対地高度
AMSL	平均海面高度

Ⅲ. サンプル

A. 例 1

1. 原文

041316 RJAANYX
 (1626/25 NOTAMN
 Q)RJJJ/QWPLW/IV/M/W/000/120/3418N13643E001
 A)RJTD B)2508312200 C)2510310920
 D)2200/0920
 E)PJE:
 1.LDG SITE : 341801N1364240E
 (WATARAI-GUN IN MIE)
 2.USING ACFT: AS50, B505
 3.TIME : 2200/SS
 4.WX COND : VMC ONLY
 F)SFC G)12000FT AMSL)

2. 解説

項目	意味	該当箇所
発行日時分	4日22時16分(JST)発行	041316
発行機関	航空情報センター	RJAANYX
NOTAM番号	25年1626番	1626/25
NOTAM識別符号	新規NOTAM	NOTAMN
FIRの地点略号	RJJJ (福岡FIR)	RJJJ
NOTAM CODE		QWPLW
主題	パラシュート降下訓練、パラグライダー、 またはハンググライダー	WP
状態	実施予定	LW
飛行方式	IFR/VFR	IV
取扱区分	その他	M
範囲	ナビゲーションウォーニング	W
下限	0ft	000
上限	12,000ft	120
中心点及び半径	北緯34度18分・東経136度43分を中心に半径1NM	3418N13643E001
地点略号	RJTD (航空局)	RJTD
有効時間の開始	25年9月1日7時(JST)	2508312200
有効時間の終了	25年10月31日18時20分(JST)	2510310920
予定時刻	7時から18時20分(JST)	2200/0920
NOTAMの内容	パラシュートジャンプ 1. 着陸点：三重県伊勢市度会郡 2. 使用航空機：AS50, B505 3. 時刻：7時から日没 4. 気象状態：VMCのみ	E)PJE: 1.LDG SITE : 341801N1364240E (WATARAI-GUN IN MIE) 2.USING ACFT: AS50, B505 3.TIME : 2200/SS 4.WX COND : VMC ONLY
下限	地表面または水面	SFC
上限	12,000ft (平均海面高度)	12000FT AMSL

B. 例 2

1. 原文

090630 RJAANYX
 (0049/25 NOTAMN
 Q)RJJJ/QWGLW/IV/M/AW/000/020/3524N13955E005
 A)RJTK B)2510172100 C)2510260800
 D)17-18 24-25 2100/0800
 E)GLD FLT:
 1 FLT AREA : KISARAZU AD(352354N1395435E)
 (KISARAZU-SHI IN CHIBA)
 2 ACFT : 2ASK21 1SZD51
 3 WX COND : VMC ONLY
 F)SFC G)2000FT AMSL)

2. 解説

項目	意味	該当箇所
発行日時分	9日15時30分(JST)	090630
発行機関	航空情報センター	RJAANYX
NOTAM番号	25年0049番	0049/25
NOTAM識別符号	新規NOTAM	NOTAMN
FIRの地点略号	RJJJ (福岡FIR)	RJJJ
NOTAM CODE		QWGLW
主題	グライダー	WG
状態	実施予定	LW
飛行方式	IFR/VFR	IV
取扱区分	その他	M
範囲	飛行場・ナビゲーションウォーニング	AW
下限	0ft	000
上限	2,000ft	020
中心点及び半径	北緯35度24分・東経139度55分を中心に半径5NM	3524N13955E005
地点略号	RJTK (木更津駐屯地)	RJTD
有効時間の開始	25年10月18日6時(JST)	2510172100
有効時間の終了	25年10月26日17時(JST)	2510260800
予定時刻	18日19日25日26日の6時から17時(JST)	17-18 24-25 2100/0800
NOTAMの内容	グライダー 1. 飛行エリア: 木更津駐屯地 2. 機種: 2機のASK21 1機のSZD51 3. 気象状態: VMCのみ	E)GLD FLT: 1 FLT AREA : KISARAZU AD (352354N1395435E) (KISARAZU-SHI IN CHIBA) 2 ACFT : 2ASK21 1SZD51 3 WX COND : VMC ONLY
下限	地表面または水面	SFC
上限	2,000ft (平均海面高度)	2000FT AMSL